

ELK330 Øving 6

Aksel Fosså

September 2026

1 Oppgave 1

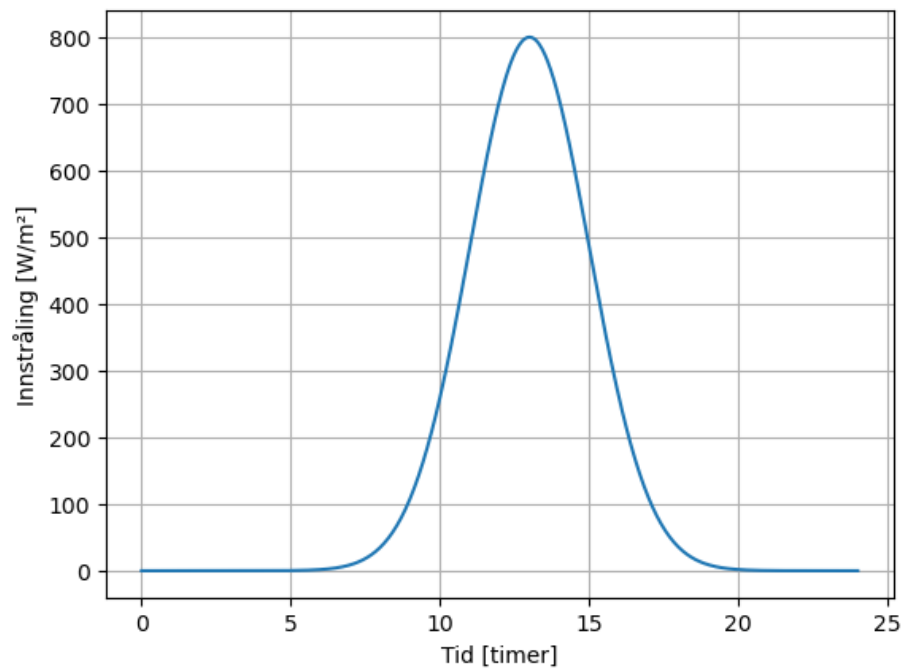


Figure 1: Graf oppgave 1

```

8 import numpy as np
9 import matplotlib.pyplot as plt
10 import pandas as pd
11
12 #Oppgave 1
13
14 t = np.linspace(0, 24, 500)
15 A = 800
16 mu = 13
17 sigma = 2
18
19 Gauss = A * np.exp(-(t - mu)**2 / (2 * sigma**2))
20
21 plt.plot(t, Gauss)
22 plt.xlabel("Tid [timer]")
23 plt.ylabel("Innstråling [W/m²]")
24 plt.grid()
25 plt.show()
26

```

Figure 2: Kode oppgave 1

2 Oppgave 2

Hva skjer når σ økes?

Når vi øker σ så blir bredden av kurven større

Hva skjer når σ reduseres?

Når vi reduserer σ så blir kurven smallere

Hvilken verdi gir etter din mening den mest realistiske kurven?

Jeg mener at en σ på 2 gir en kurven som ser realistisk ut. Det er siden solen starter å lyse rundt kl:7 og har topp kl:13 og forsvinner rundt kl:20.

3 Oppgave 3

Jeg velger Sola.

Breddegrad : 58.8885° N

Lengdegrad : 5.6529° E

4 Oppgave 4

Jeg velger Data fra 01.01.2023-31.12.2023. Ut fra denne dataen velger jeg 15. August.

5 Oppgave 5

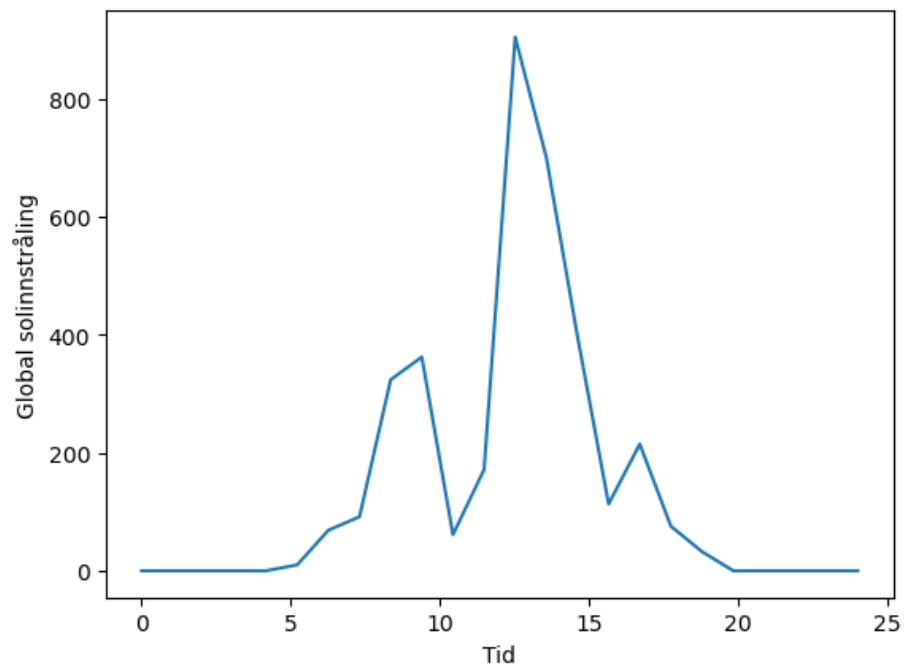


Figure 3: Graf Oppgave 5

```

28 #Oppgave 5
29 #Jeg leser inn dataen skipper første 8 radene
30 df = pd.read_csv("Data_tid.csv", skiprows=8)
31
32
33 #Jeg henter ut 1 dag fra dataen.
34 August = df[df["time"].astype(str).str.startswith("20230815")]
35
36 #Gb har object som type så gjør det om til float
37 August["Gb(i)"] = pd.to_numeric(August["Gb(i)"])
38
39 #Jeg regner ut total solinnstråling med disse 3 variablene
40 Gb=August["Gb(i)"] #direkte solinnstråling
41 Gd=August["Gd(i)"] #diffus solinnstråling
42 Gr=August["Gr(i)"] #reflektert solinnstråling
43 Tid=np.linspace(0,24,24) #Lager tid for data
44
45 G = Gb + Gd + Gr
46
47 plt.plot(Tid,G)
48 plt.xlabel("Tid")
49 plt.ylabel("Global solinnstråling")
50 plt.show()
51

```

Figure 4: Kode oppgave 5

6 Oppgave 6

```
52  
53 #Oppgave 6  
54  
55 plt.plot(Tid, G, label="Data")  
56 plt.plot(t, Gauss, label="Gauss")  
57 plt.xlabel("Tid")  
58 plt.ylabel("Solinnstråling")  
59 plt.grid()  
60 plt.legend()  
61 plt.show()  
62
```

Figure 5: Kode Oppgave 6

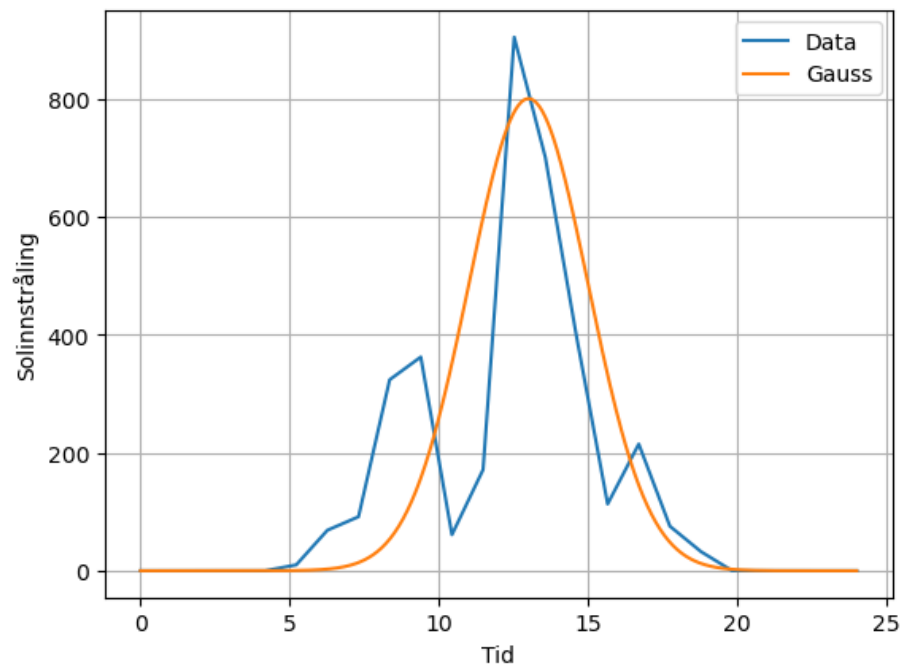


Figure 6: Graf Oppgave 6

7 Oppgave 7

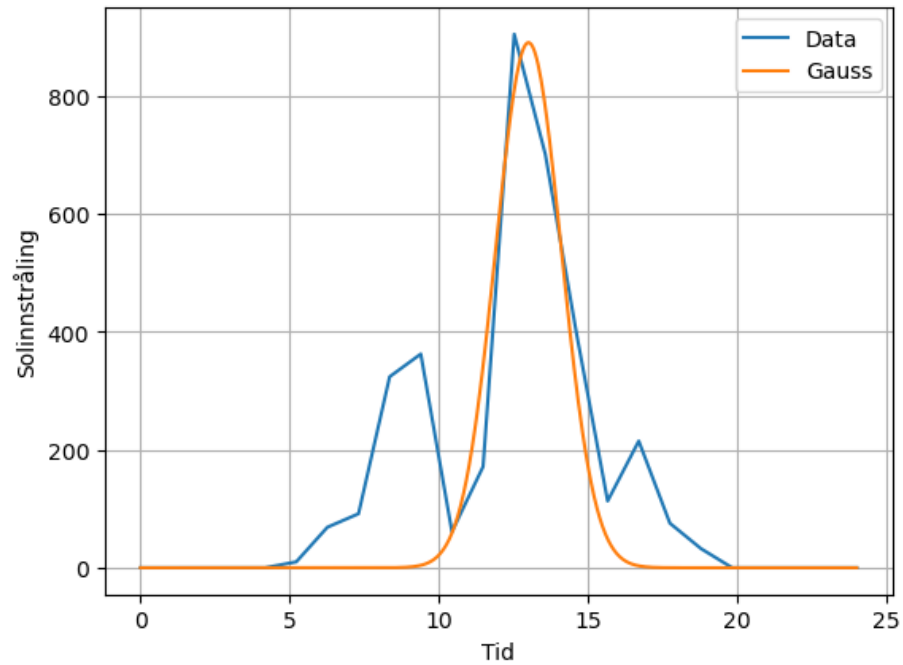


Figure 7: Graf oppgave 7

```
64 |
65 | #Oppgave 7
66 | #Jeg legger det til igjen her slik at jeg fortsatt får bilde i oppgave 6
67 | #når jeg skal endre på a,mu og sigma
68 | t = np.linspace(0, 24, 500)
69 | A = 890
70 | mu = 13
71 | sigma = 1.1
72 |
73 | Gauss = A * np.exp(-(t - mu)**2 / (2 * sigma**2))
74 |
75 |
76 | plt.plot(Tid, G, label="Data")
77 | plt.plot(t, Gauss, label="Gauss")
78 | plt.xlabel("Tid")
79 | plt.ylabel("Solinnstråling")
80 | plt.grid()
81 | plt.legend()
82 | plt.show()
83 |
```

Figure 8: Kode for oppgave 6/7

Hvilke parameterverdier som ga best samsvar.

Jeg har valgt en $A = 890$, $\mu = 13$ og $\sigma = 1.1$. Disse verdien ga det jeg mener er den beste samsvaret. Jeg måtte se vekk fra noen av toppene siden det er ikke en gjevn økning til et toppunkt.

Hvor godt modellen beskriver de virkelige dataene.

Den modellerte daten er ikke lik på den dagen jeg har valgt. Det skyldes at vi har en top kl:9 og kl:17 som ikke blir modelert i formelen til gauss. Fra kl:0-5, kl:10.30-15.30 og kl:20-24 så føler jeg at den er nær nok.

Hvor avvikene er størst.

Avikke er størst kl:9. og kl:17 siden jeg får ikke med toppen med gauss formelen.

8 Oppgave 8

Hvorfor ligner solinnstrålingen gjennom et døgn på en Gauss-kurve?

Solinnstrålingen er lav ved soloppgang, øker gradvis når solen kommer opp i løp av dagen, når et maksimum ca. middagstid og avtar mot solnedgang. Det er det samme gauss formelen gjør der den tar å øker mot en topp og så avtar den.

9 Oppgave 9

Hvorfor er den virkelige kurven ikke perfekt symmetrisk?

Den virkelige kurven er ikke perfekt symmetrisk siden det er mange faktorer som på virker målingene. Det er som f.eks Regen, skyer, tåke, bygninger og terreng. Så derfor er den forskjelligt før og etter toppunkte.

10 Oppgave 10

Når er en enkel Gauss-modell tilstrekkelig, og når trenger man mer avanserte modeller?

Gauss er tilstrekkelig når vi ønsker en enkel model for en soldag der vi ikke har regen, skyer eller andre påvirkninger. Vi trenger en avansert modell når vi ønsker å se på en hvilken som helst dag der vi har påvirkninger som gjør at det ikke er symmetrisk.

```
Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/Øving (master)
$ git log --oneline
6a4626a (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Øving 6, Csv og python kode
```

Figure 9: Git log

```
Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/øving (master)
$ git commit -m "øving 6, Csv og python kode)
>
[master 6a4626a] |øving 6, Csv og python kode)
11 files changed, 77 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Data_tid.csv"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Hente data.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 1 kode.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 1.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 5 kode.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 5.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 6 og 7 kode.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 6.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Oppgave 7.png"
create mode 100644 "\\303\\230ving 6/Python kode.py"
```

Figure 10: Commit